Sistema de mapas de calor de goles

RETO d/dx · MINUTO 90 — Mundial Qatar 2022

Equipo SixSeven

22 de octubre de 2026

Resumen

Este reporte describe un sistema en Python que genera mapas de calor de goles y tiros a partir de los datos de eventos del Mundial Qatar 2022 (StatsBomb Open Data). El sistema lee la base SQLite del reto, orienta los tiros de cada equipo hacia la portería que ataca, estima su densidad y dibuja a los dos equipos sobre la misma cancha, cada uno con los colores de su selección. Puede mostrar un partido, el torneo de una selección contra todos sus rivales o el torneo completo, y se usa desde la línea de comandos o desde una interfaz web en Streamlit. Se documentan los datos, la arquitectura, los métodos, el uso y los primeros resultados.

Índice

1. Objetivo **2**

2. Datos **2**
2.1. Fuente . . . 2
2.2. Tablas utilizadas . . . 2
2.3. Sistema de coordenadas . . . 2
2.4. Consideraciones de calidad . . . 2

3. Arquitectura del sistema **3**

4. Metodología **4**
4.1. Vistas . . . 4
4.2. Densidad suavizada (modo `kde`) . . . 4
4.3. Conteo por zonas (modo `zonas`) . . . 4
4.4. Orientación de los equipos . . . 4
4.5. Colores por selección . . . 4
4.6. Elementos de la figura . . . 5

5. Uso **5**
5.1. Instalación . . . 5
5.2. Interfaz web . . . 5
5.3. Línea de comandos . . . 5

6. Resultados **6**
6.1. Caso: la final Argentina 3–3 France . . . 6
6.2. Caso: el torneo de Argentina . . . 7
6.3. Torneo completo . . . 8
6.4. ¿Cuándo se anotan? . . . 10

7. Limitaciones y trabajo futuro **10**

1. Objetivo

El reto pregunta *qué pasa con los jugadores cuando el partido se decide*. Un primer paso para responderla es ver **desde dónde** se anotan los goles: qué zonas de la cancha concentran la definición, cómo se comparan dos equipos en un mismo partido y en qué momento ocurren los goles. El sistema convierte la tabla de tiros en un mapa de calor que responde la primera parte de forma visual y reproducible.

2. Datos

2.1. Fuente

Se usa el conjunto completo `RETO_ddx_MINUTO_90_completo`, en su versión SQLite (`sql/minuto_90.sqlite`). Cubre los 64 partidos del torneo, 32 selecciones y 680 jugadores, desde la fase de grupos hasta la final. Las tablas de eventos provienen de StatsBomb Open Data (competición 43, temporada 106) y fueron reorganizadas por NEXT LEVEL DX, que agregó las columnas `tramo` y `estado_marcador`.

2.2. Tablas utilizadas

Tabla	Una fila es	Filas	Uso en el sistema
`eventos_tiros`	un tiro	1 453	posición, minuto, equipo, rival, resultado
`partidos`	un partido	64	equipos, marcador, fase y fecha

Tabla 1: Tablas de la base que consulta el sistema. Se unen por `match_id`.

De `eventos_tiros` se usan las columnas `match_id`, `minuto`, `equipo`, `rival`, `jugador`, `x`, `y`, `xg`, `gol` y `tipo_tiro`. Un gol es una fila con `gol = 1`.

2.3. Sistema de coordenadas

La cancha mide 120×80 unidades (yardas). Todos los eventos están orientados hacia el ataque del equipo que los realiza: $x = 0$ es su propia portería y $x = 120$ la portería rival; $y = 0$ es la banda izquierda vista desde su portería. Las áreas quedan en coordenadas fijas: el área grande va de $x = 102$ a 120 y de $y = 18$ a 62; el punto penal está en $(108, 40)$.

2.4. Consideraciones de calidad

- **Autogoles.** No son tiros, por lo que no aparecen en `eventos_tiros`. La tabla registra 169 goles, mientras que la suma de marcadores en `partidos` es 172. Los tres faltantes son autogoles (Canada–Morocco, Costa Rica–Germany y Argentina–Australia). El sistema avisa cuando detecta esta diferencia, tanto en la terminal como en la interfaz.
- **Minuto.** Sigue la convención de StatsBomb y empieza en 0: un gol del minuto 80 de la transmisión se registra como 79.
- **Tandas de penales.** No están incluidas en la tabla de tiros, por lo que no se mezclan con los goles del partido.
- **Nombres.** Los equipos vienen en inglés. En las tablas usadas los nombres coinciden entre `eventos_tiros` y `partidos`.

3. Arquitectura del sistema

El sistema tiene dos archivos:

- `heatmap_goles.py`: el núcleo. Carga los datos, calcula las densidades, dibuja la figura y ofrece la línea de comandos.
- `app.py`: la interfaz web en Streamlit. No repite lógica: importa las funciones del núcleo y solo agrega los selectores y el botón de descarga.

Las dependencias son `pandas`, `numpy`, `matplotlib` y `streamlit`. El flujo es lineal:

1. **Carga.** `cargar_datos()` lee una sola vez todos los tiros del torneo y la tabla de partidos, e invierte el eje Y (StatsBomb lo mide hacia abajo). En la interfaz este resultado queda en caché, así que cambiar de selección o de partido no vuelve a leer la base.
2. **Selección de capas.** `construir_figura()` filtra los tiros según lo elegido y los reparte en *capas*: una por equipo, cada una con su nombre, sus datos, su color y hacia qué lado ataca.
3. **Colores.** `colores_enfrentamiento()` asigna a cada capa el color de su selección y garantiza que los dos se distingan.
4. **Orientación.** Cuando hay dos capas en la misma cancha, `reflejar()` gira 180° la segunda para que ataque hacia la izquierda.
5. **Densidad y dibujo.** `mapa_de_calor()` calcula la densidad de cada capa con `densidad_kde()` o `densidad_zonas()`, la pinta sobre la cancha de `dibujar_cancha()` y agrega tiros, minutos y rótulos.
6. **Salida.** La figura se muestra en pantalla, se guarda en PNG, SVG o PDF, o se muestra en el navegador con opción de descargarla.

Función	Responsabilidad
`cargar_datos()`	Tiros del torneo y tabla de partidos
`selecciones()`	Lista ordenada de las 32 selecciones
`partidos_de()`	Partidos de una selección, en orden cronológico
`nombre_partido()`	Texto “Local *a*-*b* Visitante”
`listar_partidos()`	Tabla de partidos con su `match_id`
`aviso_autogoles()`	Compara goles registrados contra el marcador
`distancia_color()`	Distancia perceptual aproximada entre dos colores
`colores_enfrentamiento()`	Colores distinguibles para dos equipos
`rampa()`	Escala de transparente al color del equipo
`densidad_kde()`	Densidad suavizada con kernel gaussiano
`densidad_zonas()`	Conteo en una cuadrícula de 12×8
`reflejar()`	Giro de 180° para la capa que ataca a la izquierda
`dibujar_cancha()`	Cancha negra con líneas blancas, en unidades StatsBomb
`mapa_de_calor()`	Dibuja una o dos capas sobre la misma cancha
`construir_figura()`	Decide la vista y arma la figura completa

Tabla 2: Funciones principales de `heatmap_goles.py`.

4. Metodología

4.1. Vistas

`construir_figura()` produce tres vistas según lo que se elija:

Elección	Capa a la derecha	Capa a la izquierda
Un partido	selección elegida, o el local	su rival
Una selección, sin partido	la selección (todo su torneo)	todos sus rivales juntos
Nada	todos los equipos	—

Tabla 3: Vistas del sistema.

Con la opción *un panel por equipo*, en lugar de girar a la segunda capa se dibuja cada una en su propia cancha, ambas atacando hacia la derecha.

4.2. Densidad suavizada (modo `kde`)

Para cada punto (x, y) de una malla con resolución de 0,5 yardas se suma una campana gaussiana centrada en cada tiro (x_i, y_i) de la capa k:

$$z_k(x,y) = \sum_{i=1}^{n_k} \exp\left(-\frac{(x-x_i)^2 + (y-y_i)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad \sigma = 6 \text{ yardas.} \tag{1}$$

Después se normalizan todas las capas con el **mismo** máximo:

$$\hat{z}_k = \frac{z_k}{\max_j \max_{x,y} z_j(x,y)}, \tag{2}$$

de modo que la escala va de 0 a 1 y es común a los dos equipos: el que tiró más, o más concentrado, se ve más intenso. Los valores por debajo de 0,05 se dejan transparentes.

Se eligió un σ generoso porque un partido suele tener entre 2 y 6 goles: con un kernel estrecho cada gol sería una mancha aislada y el mapa no mostraría zonas. La implementación es directa en `numpy`, sin depender de `scipy`.

4.3. Conteo por zonas (modo `zonas`)

La cancha se divide en una cuadrícula de 12×8 celdas de 10×10 yardas y se cuenta cuántos tiros de cada capa caen en cada una (histograma 2D). Cada celda con al menos un tiro muestra su conteo; si las dos capas tienen tiros en la misma celda, se muestra como a/b. Este modo es mejor cuando hay muchos goles, como en el torneo completo, porque los números se pueden leer y comparar directamente.

4.4. Orientación de los equipos

En los datos ambos equipos atacan hacia $x = 120$. A la segunda capa se le aplica $(x, y) \mapsto (120 - x,\ 80 - y)$, de modo que cada equipo ataca una portería distinta y los dos caben en la misma cancha. Debajo de la cancha se rotula, en el color de cada equipo, su nombre, cuántos goles o tiros tiene y hacia dónde ataca.

4.5. Colores por selección

Cada selección tiene un color principal y uno alterno en `COLORES_EQUIPO`, aclarados para que se vean sobre negro; se evita el blanco porque se confunde con las líneas. Para decidir si

dos colores se distinguen se usa la distancia *redmean*, una aproximación barata a la percepción humana sobre los canales RGB en escala 0–255:

$$d = \sqrt{\left(2 + \tfrac{\bar{r}}{256}\right)\Delta r^2 + 4\,\Delta g^2 + \left(2 + \tfrac{255-\bar{r}}{256}\right)\Delta b^2}, \qquad \bar{r} = \tfrac{r_1 + r_2}{2}. \tag{3}$$

El equipo de la derecha conserva su color principal. Para el rival se prueba su principal, luego su alterno y luego una lista de respaldo (`RESPALDO`), y se toma el primero con $d \geq 200$ (`UMBRAL_COLOR`). En la final, por ejemplo, el azul de Francia se parece demasiado al celeste de Argentina, así que Francia aparece en rojo.

Cada capa se pinta con una rampa que va de transparente al color del equipo y se aclara en las zonas más densas, de modo que las zonas sin tiros dejan ver la cancha y las dos manchas pueden superponerse sin taparse.

4.6. Elementos de la figura

- Cancha negra con líneas blancas, sobre un fondo gris muy oscuro.
- Los goles se marcan como puntos rellenos del color del equipo con borde blanco; con la opción de tiros, los tiros sin gol aparecen como círculos huecos del mismo color.
- Cada gol lleva su minuto, con un contorno negro para que se lea sobre la mancha. Los goles anotados desde el mismo punto (p. ej. penales) comparten una sola etiqueta. Con más de 15 goles no se escriben minutos.
- Una leyenda central explica qué significa la intensidad o el número de cada zona.
- Cada figura incluye el crédito “Datos: StatsBomb Open Data”.

5. Uso

5.1. Instalación

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

5.2. Interfaz web

```
streamlit run app.py
```

Se abre en el navegador con una barra lateral para elegir la selección (“Todas” o una de las 32), el partido (la lista se reduce a los de la selección elegida), si se muestran solo goles o todos los tiros, el estilo (mancha o zonas) y si se separan los equipos en dos paneles. El botón *Descargar PNG* guarda la imagen que se está viendo.

5.3. Línea de comandos

```
python heatmap_goles.py --listar                          # ids de los partidos
python heatmap_goles.py --listar --seleccion Argentina  # solo los de Argentina
python heatmap_goles.py --partido 3869685               # goles de la final
python heatmap_goles.py --seleccion Argentina           # su torneo contra sus rivales
python heatmap_goles.py --partido 3869685 --por-equipo  # un panel por equipo
python heatmap_goles.py --partido 3869685 --tiros       # todos los tiros
python heatmap_goles.py --modo zonas                    # todo el torneo
python heatmap_goles.py --partido 3869685 --salida final.pdf
```

Opción	Efecto
`-listar`	Lista los partidos con `match_id`, fecha, fase y marcador.
`-partido ID`	Partido a graficar; si se omite, todo el torneo.
`-seleccion NOMBRE`	Selección (en inglés). Sin partido, muestra todo su torneo; con partido, la pone a la derecha.
`-modo kde|zonas`	Mancha suavizada (por defecto) o conteo por cuadrícula.
`-por-equipo`	Un panel por equipo.
`-tiros`	Incluye todos los tiros, no solo los goles.
`-salida ARCHIVO`	Guarda la figura (PNG, SVG o PDF) en lugar de mostrarla.
`-db RUTA`	Ruta alternativa a `minuto_90.sqlite`.

Tabla 4: Opciones de línea de comandos.

6. Resultados

6.1. Caso: la final Argentina 3–3 France

La figura 1 muestra los seis goles de la final en una sola cancha: Argentina en celeste atacando a la derecha y Francia en rojo atacando a la izquierda. Los goles de Argentina se reparten dentro del área, incluido el penal de Messi (registrado como 22'). Dos de los tres goles de Francia salieron del punto penal (79' y 117'), por lo que comparten etiqueta.

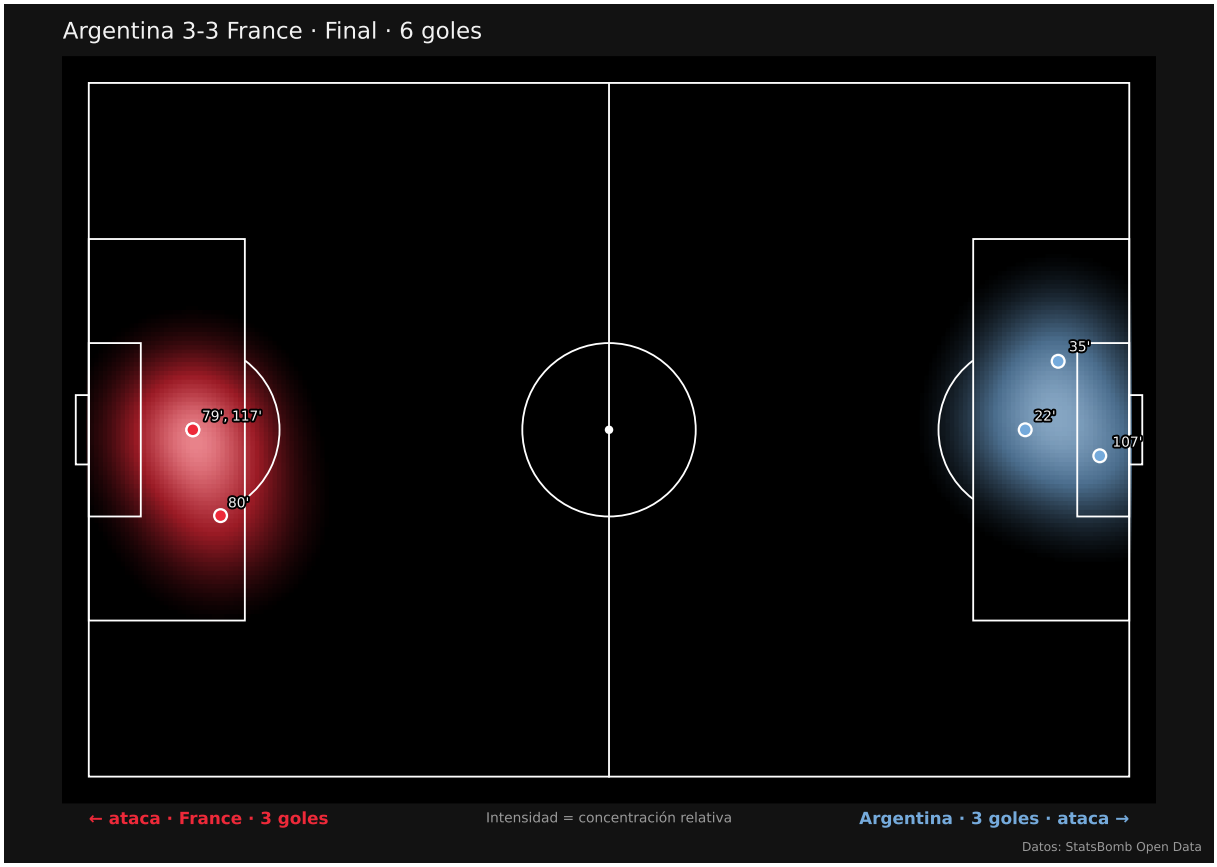


Figura 1: Goles de la final.

La figura 2 agrega todos los tiros del partido. Argentina remató 20 veces y Francia 10. Como las dos manchas comparten escala, la de Argentina es más intensa y más amplia, y se extiende fuera del área; la de Francia se concentra en el borde del área.

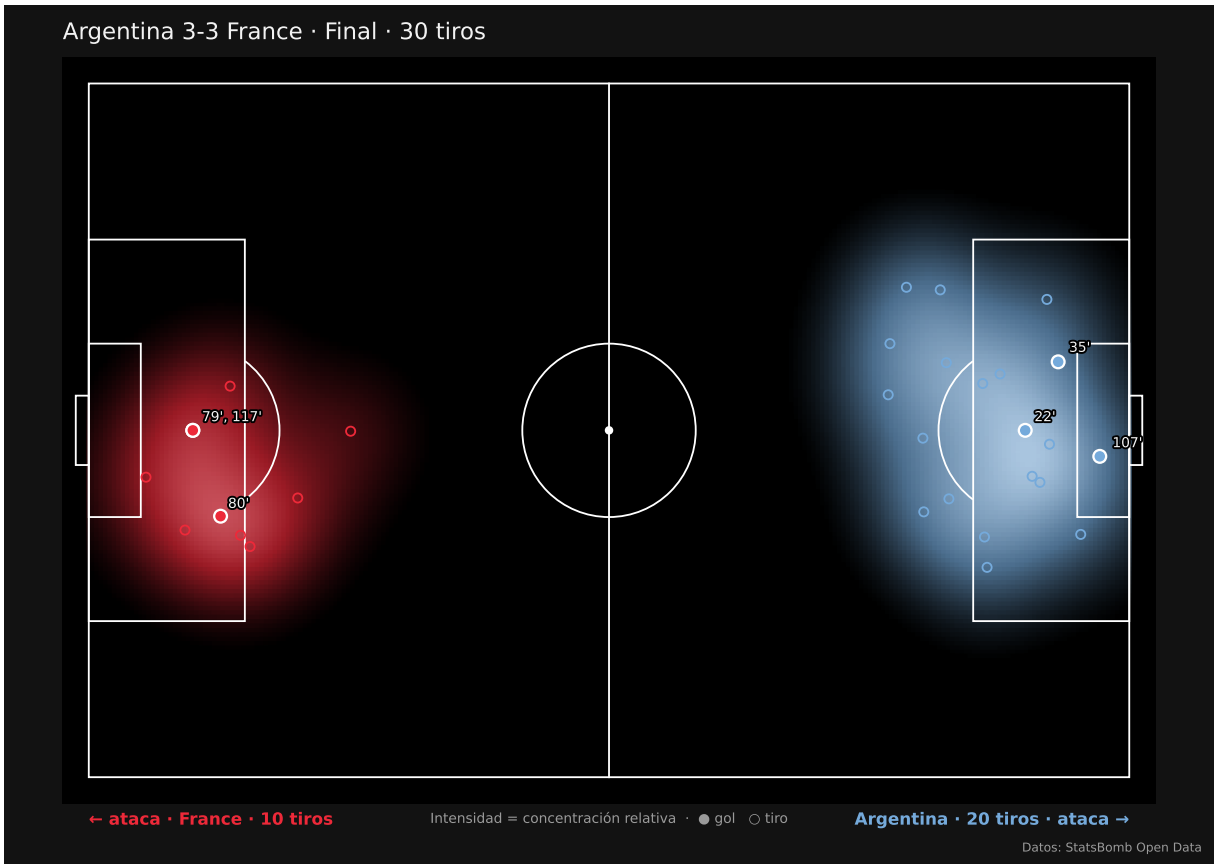


Figura 2: Tiros de la final. Puntos rellenos: goles; círculos huecos: tiros sin gol.

6.2. Caso: el torneo de Argentina

La vista de selección enfrenta todo el torneo de un equipo contra todos sus rivales juntos (figura 3). En sus 7 partidos, Argentina hizo 101 tiros y 15 goles (13.9 de xG), 4 de ellos de penal; sus rivales le hicieron 45 tiros y 7 goles (4.2 de xG). El octavo gol en contra fue un autogol ante Australia, que por eso no aparece en el mapa.

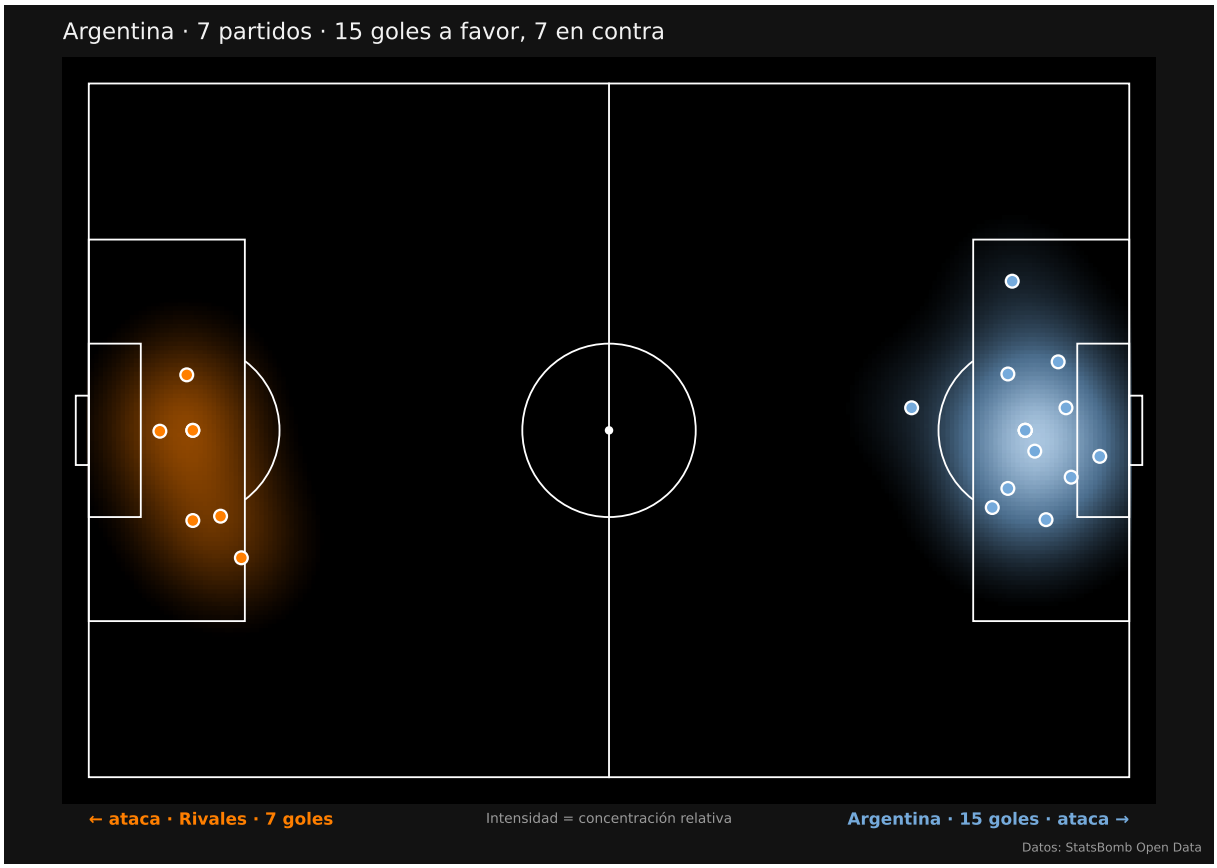


Figura 3: Goles de Argentina (derecha) y de sus rivales (izquierda) en todo el torneo.

6.3. Torneo completo

Indicador	Valor
Tiros registrados	1 453
Goles (sin autogoles)	169
Conversión (goles / tiros)	11.6 %
Goles desde dentro del área grande	92.9 %
Goles desde el área chica	19.5 %
Tiros desde dentro del área grande	62.7 %
Distancia media del gol a la portería	12.3 yardas
xG medio de los tiros que fueron gol	0.31
Goles de penal	17
Goles de tiro libre directo	2

Tabla 5: Resumen de tiros y goles del Mundial 2022.

La figura 4 confirma lo que muestra la tabla 5: casi todos los goles nacen dentro del área, y las dos celdas frente a la portería concentran 78 de los 169. Aunque solo el 62.7 % de los tiros se hacen dentro del área, de ahí sale el 92.9 % de los goles.

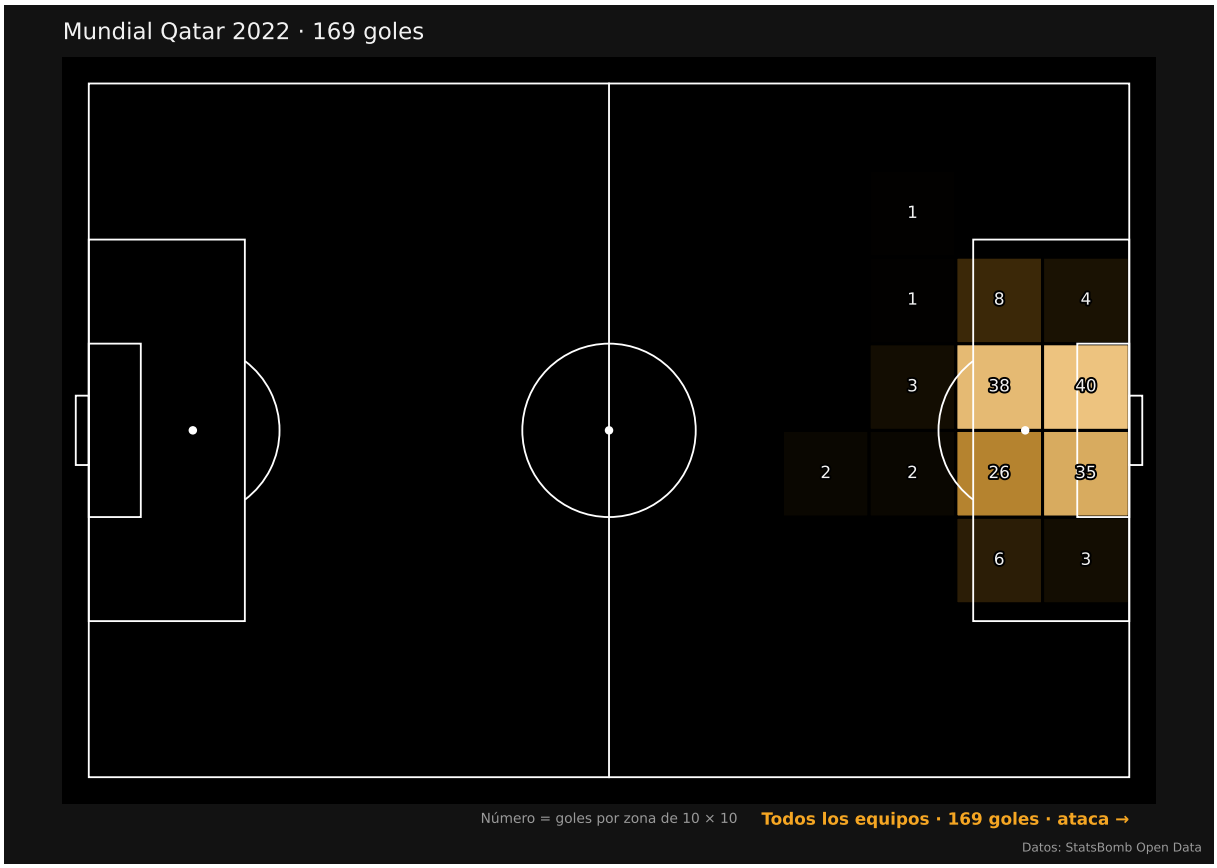


Figura 4: Goles del torneo por zonas de 10×10 yardas.

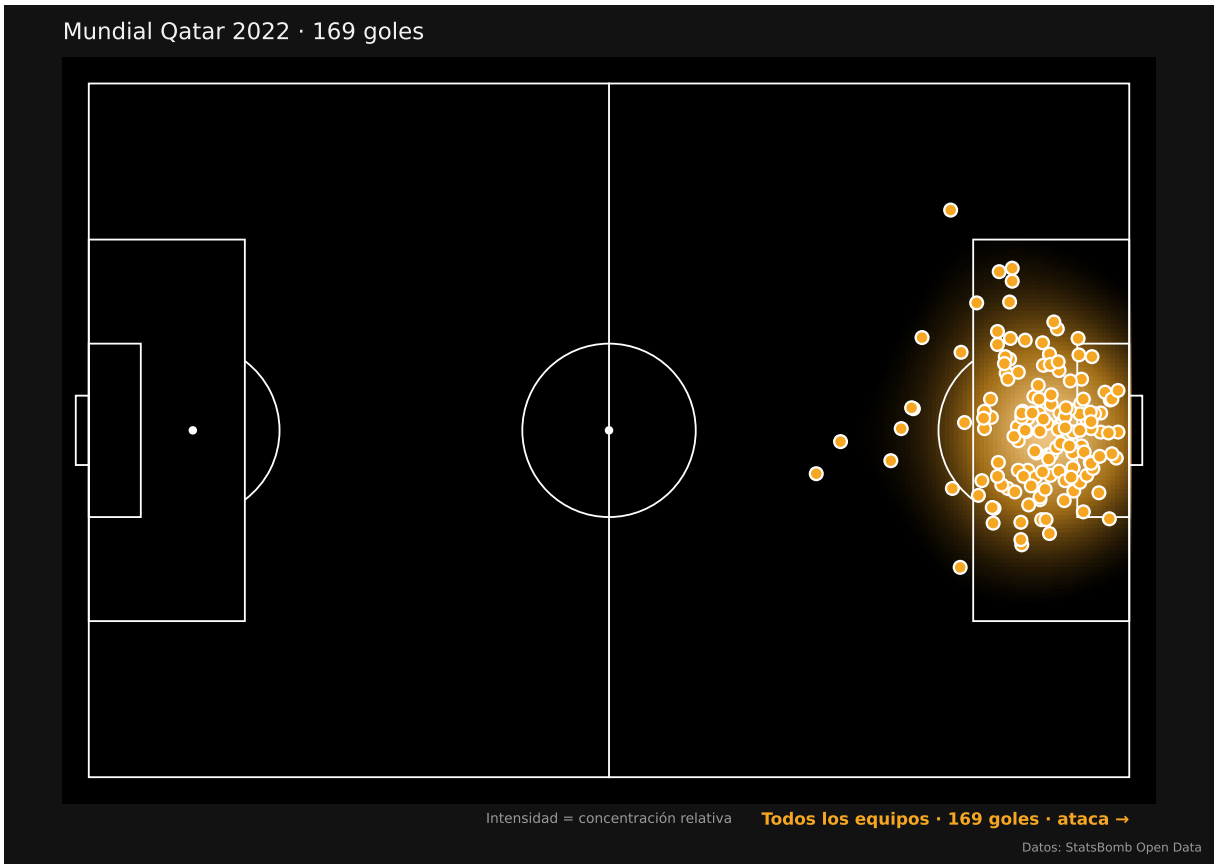


Figura 5: Densidad suavizada de los 169 goles del torneo.

6.4. ¿Cuándo se anotan?

Ligado a la pregunta del reto, la columna `tramo` muestra que el cierre del partido es el bloque de 15 minutos con más goles (tabla 6).

Tramo	Goles
00–15	15
15–30	16
30–45	30
45+ (1T)	5
45–60	28
60–75	30
75–90+	**41**
Prórroga	4

Tabla 6: Goles por tramo de 15 minutos. El tramo 75–90+ incluye el tiempo añadido del segundo tiempo.

7. Limitaciones y trabajo futuro

- Los autogoles no se pueden ubicar porque no hay tiro asociado.
- La escala de la mancha es común a los dos equipos de una figura, pero no entre figuras distintas: dos partidos no son comparables en intensidad absoluta. Para eso conviene el modo `zonas`, que muestra conteos.

- Los colores de `COLORES_EQUIPO` se ajustaron a mano para verse sobre negro; la distancia *redmean* es una aproximación y no garantiza que se distingan con daltonismo.
- Pendiente: filtrar por `tramo` y `estado_marcador` para responder directamente cómo cambia la definición en el cierre del partido o cuando se va perdiendo.
- Pendiente: ponderar la densidad por `xg` para mapear calidad de las ocasiones y no solo su cantidad.
- Pendiente: mapas de calor de `eventos_acciones` (229 319 acciones) para ver la actividad de un jugador en todo el campo.

Créditos

Datos: StatsBomb Open Data, reorganizados por NEXT LEVEL DX para el RETO d/dx. Uso exclusivo para el reto; los datos deben borrarse a más tardar el 31 de octubre de 2026.